

2026 年 3 月 8 日开发计划（优化版）

1. Footer 显示 USB 和 License 状态

在系统 **footer 状态栏** 中增加 USB 和 License 状态显示。

功能：

- 显示 USB 插入状态
- 显示 License 文件是否存在

实现步骤：

1. 在 footer 中增加 USB 状态显示
2. 检测 USB 是否插入
3. 检测系统中是否存在 License 文件
4. 根据状态更新显示

示例显示：

USB: Inserted | License: Installed | Version: v1.0.0 | DateTime

2. Root 界面调整为 Admin 界面（单设备显示）

将原 **root 页面** 调整为 **Admin 管理界面**，并简化为只显示 **全局设定**。

界面调整

- 原多设备列表 → 系统全局设定
- 页面名称调整为 **Admin**

页面新增功能

在 Admin 页面增加两个系统管理功能：

License 导入

显示**控制板序列号**

增加 **License 文件导入按钮**

功能逻辑：

1. 检测 USB 是否插入（全局检查，不需要相关页面检查）
2. 从 USB 读取 License 文件（格式检查）
3. 导入系统 License
4. 返回导入成功 / 失败提示

示例按钮：

[Import License from USB]

系统版本升级

增加 **系统版本升级按钮**

功能逻辑：

1. 检测 USB（全局检查，不需要相关页面检查）
2. 查找升级文件（格式检查）
3. 执行系统升级
4. 升级完成后提示并重启系统（自动重启）

示例按钮：

[Firmware Upgrade via USB]

3. Modbus 扩展寄存器读取

扩展 **Modbus 寄存器读取功能**，增加 License 相关信息。

新增读取内容：

- License 状态
- License 编号 (License ID)

License 状态定义

数值	状态
0	No License
1	Valid License
2	Expired

5. 2000X/2000XC协议支持 （三月底南宁现场测试）

夏明，蓝工分别收集数据 （需要标注机器版本信息）

4. Power Curve算法识别 （TBD）

硬件支持，按既定方案设计线缆，在线监测和设备端接口定义。（老杭）

算法验证 （三月底算法验证完成）

算法实施

5.